图论趣题

wzj52501

Peking University

2019 年 7 月 21 日

Claim

这个课件里都是一些纯粹的图论问题 (no so)

Just for fun

Q1

一个有 7 个顶点，17 条边的图是否可以三染色？

Q2

设 n 阶图 G 中不含三角形，求证 G 的边数 $|E| \leq \left[\frac{n^2}{4}\right]$，其中 $[\cdot]$ 表示下取整。并给出一个例子证明这个界是紧的。

Q3

把一个圆上取 $2n$ 个等分点，并在它们之间两两连边形成一个 $2n$ 阶完全图。问对于任意的正整数 n，是否存在一个哈密顿回路使得图中经过的边在圆上顶点的连线互不平行？

Q4

给定一张 100 个点 2500 条边的无向图 G，边从 1 到 2500 编号，保证无自环。

证明：G 中必定存在一条至少包含 50 条边的简单路径，且从起点开始经过的每条边的编号都是递增的。

Q5

对于一个 n 阶无向图 G，定义其补图为 n 阶完全图的边集减去 G 的边集得到的图。

对于确定的 n 是否存在一个 n 阶无向图 G，使得 G 的补图与 G 同构？

Q6

已知一个简单图 G 的顶点数为 m, 且每个顶点的度数均不小于 $\frac{3}{10}m$。

求证：一定存在两个顶点，使得与这两个顶点相邻的点数不少于 $\frac{1}{2}m$。

Q7

已知 5-正则无向图有 20 个顶点，求有多少个顶点 3 元组，其中 3 个顶点之间两两相邻或两两不相邻。

Q8

证明 n 阶竞赛图中存在哈密尔顿路。

THX

Q & A